UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Diskrit	4920203010	Mata Kuliah Wajib Program Studi	**T=3**	**P=0**	**ECTS=4.77**	1	22 Agustus 2025

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Yuliani Puji Astuti, M.Si.; Yuni Rosita Dewi, M.Si.; Kartika Chandra Dewi, M.Si.	Yuliani Puji Astuti, M.Si.	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Case Study**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
	CPL-19	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang sains data.
	CPL-27	Menguasai teori matematika, statistika, dan ilmu komputer/informatika
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu memahami konsep logika proposisi dan implementasinya
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu memahami implementasi ekuivalensi, predikat, kuantor, dan aturan inferensi
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu memahami konsep pembuktian dan induksi matematis
	CPMK - 4	Mahasiswa mampu memahami konsep himpunan dan fungsi
	CPMK - 5	Mahasiswa mampu memahami konsep notasi dan counting
	CPMK - 6	Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan konsep dasar graf dan tree
	Matrik CPL - CPMK	

CPMK	CPL-3	CPL-19	CPL-27
CPMK-1	✔		
CPMK-2	✔		
CPMK-3		✔	
CPMK-4			✔
CPMK-5			✔
CPMK-6		✔	

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔															
CPMK-2		✔	✔	✔	✔											
CPMK-3						✔	✔	✔	✔	✔						
CPMK-4											✔					
CPMK-5												✔	✔	✔		
CPMK-6															✔	✔

Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini akan dipelajari konsep-konsep dalam matematika diskrit, antara lain logika, struktur diskrit dasar, dan analisis kombinatorik, yang menjadi dasar bagi topik-topik lanjutan dan aplikasinya pada bidang sains data. Dengan demikian mahasiswa akan memiliki pengalaman belajar untuk berfikir secara kristis dan mampu memberikan keputusan yang tepat tentang penggunaan konsep tersebut.

Pustaka	**Utama :**	
	1. Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020. 2. Lewis, H. and Zax, R., Essential Discrete Mathematics For Computer Science, Princeton University Press, 2019 3. Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019	
	Pendukung :	
Dosen Pengampu	YULIANI PUJI ASTUTI NURUL LAILI HARMON PRAYOGI HERI PURNAWAN KARTIKA CHANDRA DEWI RISKYANA DEWI INTAN PUSPITASARI YUNI ROSITA DEWI Yuni Rosita Dewi, M.Si. Yuni Rosita Dewi, M.Si. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom. Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si. Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si. Dr. Heri Purnawan, S.Si., M.Si. Dr. Heri Purnawan, S.Si., M.Si. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si. Harmon Prayogi, M.Sc. Harmon Prayogi, M.Sc.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memahami konsep logika beserta implementasinya	1.Mampu menjelaskan konsep logika proposisi 2.Mampu menjelaskan operator logika 3.Mampu menjelaskan tabel kebenaran 4.Mampu membedakan pernyataan kondisional 5.Mampu mengimplementasikan logika proposisi dalam masalah sehari-hari 6.Mampu mengimplementasikan operator logika pada rangkaian logika digital.	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Logika Proposisi, Pernyataan kondisional, Operasi pada Logika Proposisi, Tabel kebenaran, dan Aplikasi logika proposisi **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020*	2%

2	Mahasiswa memahami implementasi ekuivalensi proposisi, predikat, dan kuantor	1.Mampu menjelaskan konsep logika predikat 2.Mampu menjelaskan konsep kuantor Universal & Eksistensial 3.Mampu menjelaskan negasi pada formula logika predikat 4.Mampu menjelaskan translasi pada formula logika predikat	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Logika predikat,Kuantor Universal, Kuantor Eksistensial, Negasi pada formula logika predikat, dan Translasi pada formula logika predikat **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020* **Materi:** Logika predikat,Kuantor Universal, Kuantor Eksistensial, Negasi pada formula logika predikat, dan Translasi pada formula logika predikat **Pustaka:** *Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019*	3%
3	Mahasiswa memahami konsep kuantor bersarang	1.Mampu menjelaskan konsep dari Kuantor bersarang (nested) 2.Mampu menjelaskan translasi pada formula logika predikat bersarang	**Kriteria:** Tugas Individu **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Kuantor bersarang, translasi kuantor **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020* **Materi:** Kuantor bersarang, translasi kuantor **Pustaka:** *Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019*	3%

4	Mahasiswa memahami konsep aturan inferensi	1. Mampu menjelaskan konsep argumen pada logika proposisi 2. Mampu menjelaskan konsep aturan inferensi 3. Mampu menjelaskan konsep Modus Ponens, Modus Tolens, Silogisme Hipotetik, Silogisme Disjungtif, Penambahan, Simplifikasi, Konjungsi, Resolusi, Fallacy	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Argumen pada logika proposisi, Aturan inferensi, Modus Ponens, Modus Tolens, Silogisme Hipotetik, Silogisme Disjungtif, Penambahan, Simplifikasi, Konjungsi, Resolusi, Fallacy **Pustaka:** *Lewis, H. and Zax, R., Essential Discrete Mathematics For Computer Science, Princeton University Press, 2019* - - - - - - - - - - - - - - - - **Materi:** Argumen pada logika proposisi, Aturan inferensi, Modus Ponens, Modus Tolens, Silogisme Hipotetik, Silogisme Disjungtif, Penambahan, Simplifikasi, Konjungsi, Resolusi, Fallacy **Pustaka:** *Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019*	3%
5	Mahasiswa memahami konsep aturan inferensi	1. Mampu menjelaskan konsep logika dan implementasinya 2. Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep ekuivalensi, predikat dan kuantor	**Kriteria:** Kuis **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Tes	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Logika, Aturan Inferensi, Ekuivalensi, Predikat, dan Kuantor **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	15%

6	Mampu memahami konsep pembuktian langsung	Mampu menjelaskan konsep Lemma, Teorema, Corollary, Conjecture	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Lemma, Teorema, Corollary, Conjecture **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.* --- **Materi:** Lemma, Teorema, Corollary, Conjecture **Pustaka:** *Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019*	3%
7	Mampu menjelaskan konsep Teorema Pembuktian Trivial, Pembuktian Vacuous, Pembuktian Langsung, Pembuktian dengan Kontraposisi	1.Mampu memahami konsep Teorema Pembuktian Trivial 2.Mampu menjelaskan konsep Pembuktian Vacuous 3.Mampu menjelaskan konsep Pembuktian Langsung 4.Mampu menjelaskan konsep Pembuktian dengan Kontraposisi	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Teorema Pembuktian Trivial, Pembuktian Vacuous, Pembuktian Langsung, Pembuktian dengan Kontraposisi **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tes Tulis	**Kriteria:** Ujian Tulis **Bentuk Penilaian** : Tes	Ujian Tulis Offline 100 menit		**Materi:** Semua materi sebelum UTS **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020* --- **Materi:** Semua materi sebelum UTS **Pustaka:** *Rosen, Kenneth H. Discrete Mathematics and its Applications 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2019*	15%
9	Pembuktian dengan Kontradiksi, Pembuktian Bikondisional, Pembuktian dengan kasus Counterexample	1.Mampu menjelaskan konsep pembuktian dengan kontradiksi 2.Mampu menjelaskan konsep pembuktian dengan bikondisional 3.Mampu menjelaskan konsep pembuktian dengan kasus counter example	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Pembuktian dengan Kontradiksi, Bikondisional, dan Counter Example **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%

10	Mahasiswa memahami konsep barisan dan deret, prinsip induksi matematika, konsep rekursi	1.Mampu menjelaskan konsep deret 2.Mampu menjelaskan prinsip induksi matematika 3.Mampu menjelaskan konsep pembuktian deduktif 4.Mampu menjelaskan konsep rekursi	**Kriteria:** Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Konsep Pembuktian Deduktif, Prinsip Induksi Matematika **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
11	Mahasiswa memahami konsep himpunan dan fungsi	1.Mampu menjelaskan konsep himpunan 2.Mampu menjelaskan konsep fungsi	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Himpunan, Fungsi, Barisan Aritmatika, Barisan Geometri, Kardinalitas Himpunan **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
12	Mahasiswa memahami konsep counting	1.Mampu menjelaskan konsep aturan penjumlahan 2.Mampu menjelaskan konsep aturan perkalian 3.Mampu menjelaskan konsep permutasi 4.Mampu menjelaskan konsep kombinasi	**Kriteria:** Partisipasi **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Aturan Penjumlahan, Aturan Perkalian, Permutasi, Kombinasi **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
13	Mahasiswa memahami konsep Pigeonhole, Binomial dan prinsip inklusi-ekslusi	1.Mampu menjelaskan konsep prinsip Pigeonhole 2.Mampu menjelaskan konsep binomial 3.Mampu menjelaskan konsep generalisasi permutasi 4.Mampu menjelaskan konsep generalisasi kombinasi 5.Mampu menjelaskan konsep inklusi-eksklusi	**Kriteria:** Partisipasi **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Prinsip Pigeonhole, Binomial, Generalisasi Permutasi, Generalisasi Kombinasi, Konsep Inklusi-Eksklusi **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
14	Mahasiswa memahami konsep prinsip inklusi-eksklusi	1..Mampu menjelaskan konsep dan prinsipprinsip inklusi-eksklusi 2..Mampu menjelaskan aplikasi dari prinsip inklusi-eksklus	**Kriteria:** Ujian Tulis **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Tes	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 X 50 menit		**Materi:** Konsep deret hingga prinsip rekursif **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	15%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep graf dan tree beserta implementasinya	1.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep graf 2. 3.Mahasiswa mampu menjelaskan model dan jenis-jenis graf 4.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tree	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran Kolaboratif (Ceramah, diskusi, dan tanya jawab) 3 x 50 menit		**Materi:** Konsep dasar graf, Model dan jenis-jenis graf, terminologi dari graf, representasi graf, konsep tree, tree transversal, spanning tree, aplikasi tree **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020.*	3%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Tes Tulis	**Kriteria:** Ujian Akhir Semester **Bentuk Penilaian** : Tes	Ujian Tulis 100 menit		**Materi:** Semua materi **Pustaka:** *Susanna, S.Epp, Discrete Mathematics with Applications, 5th Edition, Cengage, 2020*	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Tes	50%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 3 Mei 2024

Koordinator Program Studi S1
Sains Data

YULIANI PUJI ASTUTI
NIDN 0031077804

UPM Program Studi S1 Sains
Data

NIDN 0021059403

File PDF ini digenerate pada tanggal 2 Oktober 2025 Jam 09:10 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID